BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SAHIWAL

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2023

BIOLOGY

Past Paper 2023 • Paper Code: 7461

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Biology - Paper: II - Objective (i)

حیاتیات

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 7461

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

نوٹ:۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیے گئے ہیں۔ ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔

Q1. The patient's skin colour may change and become dusky or purplish in which disease?

(A) Emphysema
(B) Asthma
(C) Bronchitis
(D) Pneumonia

کس بیماری میں مریض کی جلد کی رنگت سیاہی یا ارغوانی مائل ہو سکتی ہے؟

(A) ایمفیسیما
(B) دمہ
(C) برونکائٹس
(D) نمونیا

Q2. The waste material of conifer trees is:

(A) Latex
(B) Mucilage
(C) Gums
(D) Rasins

کونیفر درختوں سے نکلنے والا بے کار مادہ ہے۔

(A) لیٹکس
(B) میوسیلیج
(C) گمز
(D) ریزینز

Q3. The special organs, tissues or cells which detect the stimuli are called:

(A) Effectors
(B) Receptors
(C) Coordinators
(D) Glands

سٹیمولائی کا پتہ لگانے والے جسم کے مخصوص آرگن، ٹشوز یا سیلز کہلاتے ہیں۔

(A) ایفیکٹرز
(B) ریسیپٹرز
(C) کوآرڈینیٹرز
(D) گلینڈز

Q4. Number of facial bones is:

(A) 14
(B) 22
(C) 24
(D) 26

فیشل بونز کی تعداد ہے۔

Q5. An example of sexually transmitting disease is:

(A) Small pox
(B) AIDS
(C) Hepatitis
(D) Whooping cough

جنسی عمل سے منتقل ہونے والی بیماری کی ایک مثال ہے

(A) چیچک
(B) ایڈز
(C) ہیپاٹائٹس
(D) کالی کھانسی

Q6. In a rabbit, the glands which produce secretions to lubricate the ducts are:

(A) Prostate
(B) Seminal vesicles
(C) Adrenal
(D) Cowper's

خرگوش میں نالیوں کو چکنا کرنے والی سیکریشن پیدا کرنے والے گلینڈز ہیں۔

(A) پروسٹیٹ
(B) سیمینل ویزیکلز
(C) ایڈرینل
(D) کاؤپرز

Q7. In human body cells, the number of chromosomes is:

(A) 23
(B) 46
(C) 26
(D) 48

انسان کے جسمانی سیلز میں پائے جانے والے کروموسومز کی تعداد ہے۔

Q8. How many hydrogen bonds are present between cytosine and guanine?

(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5

سائٹوسین اور گوانین کے درمیان کتنے ہائیڈروجن بانڈز ہوتے ہیں؟

Q9. The thickness of biosphere is:

(A) 50 km
(B) 40 km
(C) 30 km
(D) 20 km

بائیوسفیئر کی موٹائی ہے۔

(A) 50 کلومیٹر
(B) 40 کلومیٹر
(C) 30 کلومیٹر
(D) 20 کلومیٹر

Q10. The relationship between living organisms in which one partner is benefited while the other is neither benefited nor harmed is called:

(A) Commensalism
(B) Mutualism
(C) Parasitism
(D) Competition

جانداروں کے مابین ایسا تعلق جس میں ایک فریق فائدہ اٹھاتا ہے جبکہ دوسرے کو نہ فائدہ ہوتا ہے نہ نقصان، کہلاتا ہے۔

(A) کومن سیلزم
(B) میوچلزم
(C) پیراسائٹزم
(D) کمپیٹیشن یا مقابلہ

Q11. Which is the third step in Genetic Engineering?

(A) Insertion of gene into a vector

(B) Transfer of recombinant DNA in host organism

(C) Growth of the GMO

(D) Expression of the gene of interest

جینیٹک انجینئرنگ کا تیسرا مرحلہ کونسا ہے؟

(A) جین کو کسی ویکٹر میں ڈالنا

(B) ری کمبیننٹ DNA کو میزبان جاندار میں منتقل کرنا

(C) جاندار (GMO) میں ورائٹی طور پر تبدیل نشوونما

(D) دلچسپی کے جین کا اظہار کرنا

Q12. The drugs which inhibit or kill bacteria within or on the body are called:

(A) Antiseptics

(B) Disinfectants

(C) Antitoxins

(D) Antibiotics

ایسی ادویات جو جسم کے اندر یا جسم پر بیکٹیریا کو روکتی یا مارتی ہیں، کہلاتی ہیں۔

(A) اینٹی سیپٹکس

(B) ڈس انفیکٹنٹس

(C) اینٹی ٹاکسنز

(D) اینٹی بائیوٹکس

Biology - Paper: II - Subjective

حیاتیات

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note:- Section B is compulsory. Attempt any two (2) questions from Section C.

نوٹ:۔ حصہ ب لازمی ہے۔ حصہ ج میں سے کوئی سے دو سوالوں کے جوابات لکھئے۔

Note: SECTION-B

حصہ دوم

Q2.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) What is the role of "C" shaped cartilage rings in the wall of trachea?

ٹریکیا کی دیوار میں ٹیلیج کے 'C' شکل کے گھیروں کا کیا کردار ہے؟

(ii) Differentiate between acute and chronic bronchitis.

ایکیوٹ اور کرانک برونکائٹس میں فرق کیجئے۔

(iii) Write the symptoms of pneumonia.

نمونیا کی علامات تحریر کیجئے۔

(iv) Write two osmotic adaptations in hydrophytes.

ہائیڈروفائٹس میں دو اوسموٹک موافقت لکھئے۔

(v) What are two leading causes of kidney failure?

گردوں کے بے کار ہونے کی دو بڑی وجوہات کونسی ہیں؟

(vi) Define nerve impulse.

نرو امپلس کی تعریف کیجئے۔

(vii) Differentiate between diabetes inspidus and diabetes mellitus.

ڈائیبیٹیز انسیپڈس اور ڈائیبیٹیز میلیٹس میں فرق کیجئے۔

(viii) Write the function of Eustachian tube.

یوسٹیشن ٹیوب کا فعل تحریر کیجئے۔

Q3.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Write the names of chest bones.

سینے کی ہڈیوں کے نام لکھئے۔

(ii) Define biceps and triceps.

بائی سیپس اور ٹرائی سیپس کی تعریف کیجئے۔

(iii) How budding occurs in Hydra?

ہائیڈرا میں بڈنگ کیسے ہوتی ہے؟

(iv) Define double fertilization?

ڈبل فرٹیلائزیشن کی تعریف کیجئے۔

(v) Write the names of different types of genotype.

جینوٹائپ کی مختلف اقسام کے نام لکھئے۔

(vi) State Mendel's law of independent assortment.

مینڈل کا لاء آف انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ بیان کیجئے۔

(vii) Define discontinuous variations and write its one example.

غیر مسلسل تغیرات کی تعریف کیجئے اور اس کی ایک مثال لکھئے۔

(viii) Write the advantages of artificial selection in animals.

جانوروں میں مصنوعی چناؤ کے فائدے لکھئے۔

Q4.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) What is difference between atmospheric and biological nitrogen fixation?

فضائی اور بائیولوجیکل نائٹروجن فکسیشن میں کیا فرق ہے؟

(ii) Define industrial nitrogen fixation.

صنعتی نائٹروجن فکسیشن کی تعریف کیجئے۔

(iii) What is food web?

فوڈ ویب کیا ہے؟

(iv) Define thermodynamics.

تھرموڈائنامکس کی تعریف کیجئے۔

(v) What do you know about lactic acid fermentation?

لیکٹک ایسڈ فرمینٹیشن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

(vi) What are transgenic organisms?

ٹرانسجینک جاندار کیا ہیں؟

(vii) What are cephalosporins?

سیفالوسپورنز کیا ہیں؟

(viii) Write the uses of narcotics?

نارکوٹکس کے استعمالات لکھئے۔

Note: SECTION - C (Each question carries nine 09 Marks)

حصہ سوم (ہر سوال کے نو نمبر ہیں)

Q5.. (a) Write detail of kidney transplant. (4)

(الف) کڈنی ٹرانسپلانٹ کی تفصیل لکھئے۔

(b) Write a note on types of joints. (5)

جوائنٹس کی اقسام پر نوٹ لکھئے۔

Q6.. (a) Write a note on forebrain. (4)

(الف) فوربرین پر نوٹ لکھئے۔

(b) Describe the process of oogenesis with the help of labelled diagram. (5)

اووجینیسس کا عمل لیبلڈ ڈایا گرام کی مدد سے بیان کیجئے۔

Q7.. (a) Explain basic steps in Genetic Engineering. (4)

(الف) جینیٹک انجینئرنگ کے بنیادی مراحل کی وضاحت کیجئے۔

(b) Describe the mode of action of vaccine in detail. (5)

ویکسین کے کام کرنے کا طریقہ وضاحت سے بیان کیجئے۔

GROUP – II

Biology - Paper: II - Objective (ii)

حیاتیات

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 7464

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

نوٹ:۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیے گئے ہیں۔ ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔

Q1. The male reproductive part of flower is:

(A) Calyx
(B) Androecium
(C) Carpel
(D) Gynoecium

پھول کا نر تولیدی حصہ ہے۔

(A) کیلیکس
(B) اینڈروئیشیم
(C) کارپل
(D) گائنوئیشیم

Q2. The animals bred in artificial selection are called:

(A) Cultivars
(B) Breeds
(C) Selectives
(D) Broilers

مصنوعی چناؤ میں جن جانوروں کی بریڈنگ کروائی جائے، کہلاتے ہیں۔

(A) کلٹی وارز
(B) بریڈز
(C) سیلیکٹیوز
(D) برائلرز

Q3. It is a consumer:

(A) Phytoplankton
(B) Alga
(C) Grass
(D) Rabbit

یہ ایک کنزیومر ہے۔

(A) فائٹوپلینکٹن
(B) الگا
(C) گھاس
(D) خرگوش

Q4. Multiple fission occurs in:

(A) Amoeba
(B) Yeast
(C) Hydra
(D) Rhizopus

ملٹی پل فشن ہوتی ہے۔

(A) ایبا
(B) یسٹ
(C) ہائیڈرا
(D) رائزوپس

Q5. The membranes enclosing lungs are called:

(A) Diaphragm
(B) Pleural membranes
(C) Intercostal membranes
(D) Alveolar membranes

پھیپھڑوں کے گرد ممبرینز کہلاتی ہیں۔

(A) ڈایافرام
(B) پلیورل ممبرینز
(C) انٹرکوسٹل ممبرینز
(D) الویولر ممبرینز

Q6. The drug obtained from plants is:

(A) Digitalis
(B) Asprin
(C) Iodine tincture
(D) Streptomycin

پودوں سے حاصل ہونے والی دوا ہے۔

(A) ڈیجیٹیلس
(B) اسپرین
(C) آئیوڈین ٹنکچر
(D) سٹرپٹومائسین

Q7. It is a pain killer chemical formed in brain:

(A) Thymosin
(B) Beta-endorphin
(C) Insulin
(D) Interferon

یہ دماغ میں بننے والا ایک درد کش کیمیکل ہے۔

(A) تھائموسین
(B) بیٹا اینڈورفن
(C) انسولین
(D) انٹرفیرون

Q8. The waste excreted by conifer trees is:

(A) Resins
(B) Gums
(C) Latex
(D) Mucilage

کونیفر کے درختوں سے نکلنے والا بے کار مادہ ہے۔

(A) ریزینز
(B) گمز
(C) لیٹکس
(D) میوسیلیج

Q9. The projection of neuron which carries nerve impulse towards cell body is:

(A) Dendron
(B) Axon
(C) Node of Ranvier
(D) Myelin sheath

نیوران کا وہ حصہ جو نروامپلس کو سیل باڈی کی طرف لے کر جاتا ہے۔

(A) ڈینڈران
(B) ایگزان
(C) نوڈآف رینویئر
(D) مائلن شیتھ

Q10. Which is not the part of appendicular skeleton?

(A) Pectoral girdle
(B) Pelvic girdle
(C) Arm
(D) Skull

کونسا اپینڈیکولر سکیلیٹن کا حصہ نہیں ہے؟

(A)پیکٹورل گرڈل
(B)پیلوک گرڈل
(C) بازو
(D) کھوپڑی

Q11. In DNA adenine nucleotide forms pair with:

(A) Cytosine
(B) Thymine
(C) Uracil
(D) Guanine

ڈی۔این۔اے میں ایڈینین نیوکلیوٹائڈ کس کے ساتھ جوڑ بناتا ہے؟

(A) سائٹوسین
(B) تھائمائن
(C) یوراسل
(D) گوانین

Q12. Which form of nitrogen is taken by the producers of ecosystem?

(A) Nitrogen gas
(B) Ammonia
(C) Nitrites
(D) Nitrates

ایکو سسٹم کے پروڈیوسرز نائٹروجن کی کونسی شکل کو اپنے اندر لیکر جاتے ہیں؟

(A) نائٹروجن گیس
(B) امونیا
(C) نائٹرائٹس
(D) نائٹریٹس

Biology - Paper: II - Subjective

حیاتیات

Time Allowed: 1:45 Hours	**Maximum Marks:** 48

Note: Note: - Section B is compulsory. Attempt any two (2) questions from Section C.

نوٹ:۔ حصہ ب لازمی ہے۔ حصہ ج میں سے کوئی سے دو سوالوں کے جوابات لکھئے۔

Note: SECTION-B

حصہ دوم

Q2.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) How smoking affects teeth?

سموکنگ سے دانتوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟

(ii) What are the causes of pneumonia?

نمونیا کی وجوہات کیا ہیں؟

(iii) What is the difference between respiration of day and night?

دن اور رات کے ریسپائریشن میں کیا فرق ہے؟

(iv) Why there is no transpiration at night?

رات کے وقت ٹرانسپائریشن کیوں نہیں ہوتی؟

(v) What is the role of skin to control body temperature?

جلد کا جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے میں کیا کردار ہے؟

(vi) Write the roles of rods and cones.

راڈز اور کونز کے افعال لکھئے۔

(vii) What is the difference between aqueous humour and vitreous humour?

ایکیوس اور وٹریس ہیومر میں کیا فرق ہے؟

(viii) What is the cause of dwarfism?

ڈوارفزم کی وجہ کیا ہے؟

Q3.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) What is the difference between compact and spongy bone?

کمپیکٹ اور سپونجی بون میں کیا فرق ہے؟

(ii) Define osteoarthritis.

اوسٹیو آرتھرائٹس کی تعریف کیجئے۔

(iii) What is sporophyte and gametophyte generation?

سپوروفائٹ اور گیمیٹوفائٹ جنریشن کیا ہے؟

(iv) Define calluses.

کیلاسز کی تعریف کیجئے۔

(v) Define nucleosomes.

نیوکلیوسومز کی تعریف کیجئے۔

(vi) Write down the functions of DNA?

DNA کے افعال تحریر کیجئے۔

(vii) What is phenotype? Give an example.

فینوٹائپ کیا ہے؟ ایک مثال دیجئے۔

(viii) State Low of Segregation.

لاء آف سیگریگیشن کی تعریف کیجئے۔

Q4.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) What is meant by the environment of an organism?

آرگنزم کے ماحول سے کیا مراد ہے؟

(ii) Define species.

سپیشیز کی تعریف کیجئے۔

(iii) Write two causes of land pollution.

زمینی (Land) پولیوشن کے دو اسباب لکھئے۔

(iv) What is meant by "3R" principle?

'3R' پرنسپل سے کیا مراد ہے؟

(v) Define genetic engineering.

جینیٹک انجینئرنگ کی تعریف کیجئے۔

(vi) Write the names of bacteria used in lactic acid fermentation.

لیکٹک ایسڈ فرمینٹیشن میں استعمال ہونے والے بیکٹیریا کے نام لکھئے۔

(vii) What are addictive drugs? Write their harm.

نشہ آور کیا ہیں؟ ان کا نقصان لکھئے۔

(viii) Why non-prescription drugs are sold over the counter?

نان پریسکرپشن ڈرگز کاؤنٹر پر کیوں فروخت کی جاتی ہیں؟

> Note: SECTION - C (Each question carries nine 09 Marks)

> حصہ سوم (ہر سوال کے نو نمبر ہیں)

Q5.. (a) Explain the Peritonial dialysis? (4)

(الف)پیری ٹونیل ڈائیلائسز کی وضاحت کیجئے۔

(b) Define a joint and explain its types. (5)

جوائنٹ کی تعریف کیجئے اور اس کی اقسام کی وضاحت کیجئے۔

Q6.. (a) Write a detailed note on reflex action. (4)

(الف) ریفلیکس ایکشن پر تفصیلی نوٹ لکھئے۔

(b) Explain the phenomenon of multiple fission in Amoeba with the help of a diagram. (5)

ایبا میں ملٹی پل فشن کا عمل ایک شکل کی مدد سے واضح کیجئے۔

Q7.. (a) Discuss the role of biotechnology in the field of food and agriculture. (2+2)

(الف) خوراک اور زراعت کے شعبے میں بائیوٹیکنالوجی کے کردار پر بحث کیجئے۔

(b) Define a vaccine and describe the mode of action of vaccines. (2+3)

ویکسین کی تعریف کیجئے اور ویکسینز کے کام کرنے کا طریقہ بیان کیجئے۔